

## 0.1 常用初等不等式

## 命题 0.1 (指数/对数函数不等式)

- (1)  $\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}, x > 0 \iff \ln x < \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}, x > 1.$   
 (2)  $e^x + e^y - 2 < e^{x+y} - 1, \forall x, y > 0.$   
 (3)  $e^{-x} \leq \frac{1}{1+x} \leq e^{x^2-x}, \forall x > 0.$

## 证明

- (1) 令  $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{\sqrt{1+x}}, x \geq 0$ , 则

$$f'(x) = \frac{2\sqrt{1+x} - x - 2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1+x-2\sqrt{1+x}+1}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} < 0, \forall x > 0.$$

故  $f$  在  $(0, +\infty)$  上严格单调递减, 又  $f \in C[0, +\infty)$ , 因此  $f$  在  $[0, +\infty)$  上也严格单调递减. 从而

$$f(x) \leq f(0) = 0, \forall x > 0.$$

即  $\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}, x > 0.$

- (2) 注意到

$$(e^x - 1)(x^y - 1) > 0, \forall x, y > 0,$$

故

$$e^x + e^y < e^{x+y} + 1 \implies e^x + e^y - 2 < e^{x+y} - 1, \forall x, y > 0.$$

- (3) 由  $e^x \geq 1+x, \forall x > 0$  可得

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} \leq \frac{1}{1+x}, \forall x > 0.$$

$$e^{x^2-x} \geq 1+x^2-x = \frac{1+x^3}{1+x} \geq \frac{1}{1+x}, \forall x > 0.$$

□

## 命题 0.2 (经典初等不等式)

- (1)  $|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha, \forall x, y \geq 0, 0 < \alpha \leq 1.$   
 (2) 设  $a, b \geq 0$ , 则

$$\begin{cases} a^p + b^p \leq (a+b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p), & p \geq 1, p \leq 0 \\ a^p + b^p \geq (a+b)^p \geq 2^{p-1}(a^p + b^p), & 0 < p < 1 \end{cases} \quad (1)$$

 **笔记** 不等式左右是奇次对称的, 我们可以设  $t = \frac{a}{b} \in [0, 1]$ , 于是(1)两边同时除以  $b^p$  得

$$\begin{cases} t^p + 1 \leq (t+1)^p \leq 2^{p-1}(t^p + 1), & p \geq 1, p \leq 0 \\ t^p + 1 \geq (t+1)^p \geq 2^{p-1}(t^p + 1), & 0 < p < 1 \end{cases}.$$

## 证明

- (1) 不妨设  $x \geq y > 0$ , 令  $t = \frac{x}{y}, u = t - 1$ , 则

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha \iff t^\alpha - 1 \leq (t-1)^\alpha \iff (u+1)^\alpha \leq u^\alpha + 1.$$

再由 Bernoulli 不等式知上式成立.

(2) 考虑  $f(t) \triangleq \frac{(t+1)^p}{1+t^p}, t \in [0, 1]$ , 我们有

$$f'(t) = p(t+1)^{p-1} \frac{1-t^{p-1}}{(1+t^p)^2} \begin{cases} \geq 0, & p \geq 1, p \leq 0 \\ < 0, & 0 < p < 1 \end{cases}$$

于是

$$\begin{cases} 2^{p-1} = f(1) \geq f(t) \geq f(0) = 1, & p \geq 1, p \leq 0 \\ 2^{p-1} = f(1) \leq f(t) \leq f(0) = 1, & 0 < p < 1 \end{cases}$$

这就完成了证明.

□